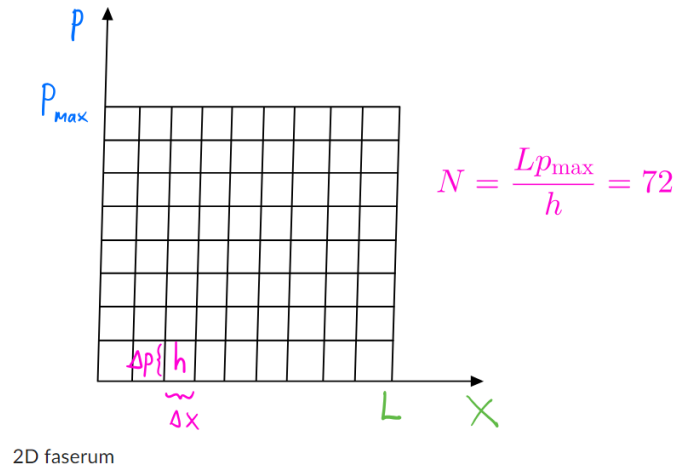


Kvantetryk i stjerner

I en stjerne har vi 3 forskellige typer af tryk som hver især spiller en rolle i forskellige faser af en stjernes udvikling. Det drejer sig om gas-trykket fra idealgasligningen, strålingstrykket fra fotonerne og endelig et tryk som skyldes et bestemt kvantemekanisk fænomen. Det er sidstnævnte vi vil se nærmere på i denne afleveringsopgave.



Opgave a:

Heisenbergs ubestemthedsrelationer siger, at man ikke kan kende en partikels præcise position og impuls samtidig, der vil være en hvis usikkerhed til den ene hvis man kender den anden. Dette vil sige at vi godt kan beskrive en partikels punkt i faserummet som (x, y, z, p_x, p_y, p_z) men alle vores punkter har altså en hvis usikkerhed omkring sig. I vores 2D tilfælde beskriver vi usikkerheden som en kasse, med areal $\Delta p \Delta x = h$. I et 3D faserum, kan vi beskrive det som et volumen af en cirkel.

Opgave b:

For at finde antallet af fasetilstande der kan være i faserummet, tager vi arealet af en tilstand og dividerer med arealet af faserummet. Hvis vi har at $\Delta x \Delta p = h$, er arealet af 1 fasetilstand, og arealet af faserummet er $A = L p_{\max}$. Så er antallet af fasetilstande:

$$N = \frac{L p_{\max}}{h}$$

Opgave c:

For at finde ud af hvor mange tilstande N der kan være i faserumsvolumen, regner vi ligesom i opgave b, volumen af faserummet, som er $W = V_p V_x$, divideret med volumen af 1 tilstand.

$$\begin{aligned} N &= \frac{W}{h^3} = \frac{V_p V_x}{h^3} \\ &= \frac{\frac{4}{3} \pi p_{max}^3 V_x}{h^3} \end{aligned}$$

Dermed har vi et udtryk for antallet af kvantetilstande der kan være i faserummet.

Opgave d:

Det gælder at der kan være 2 elektroner eller neutroner i en tilstand, og derfor har vi, at $N_{e,n} = 2N = \frac{2}{h^3} \frac{4}{3} \pi p_{max}^3 V_x$, og så vil vi gerne have et udtryk for p_{max} :

$$\begin{aligned} N_{e,n} &= \frac{2}{h^3} \frac{4}{3} \pi p_{max}^3 V_x \\ p_{max}^3 &= \frac{N_{e,n}}{\frac{2}{h^3} \frac{4}{3} \pi V_x} \\ &= \frac{3}{8\pi} \frac{N_{e,n} h^3}{V_x} \\ p_{max} &= h \sqrt[3]{\frac{3}{8\pi} \frac{N_{e,n}}{V_x}} \end{aligned}$$

Her har vi p_{max} udtrykt i termer af antalstæthed $\frac{N_{e,n}}{V_x}$.

Opgave e:

Når vi har at $dE = \frac{2}{h^3} V_x 4\pi p^2 E dp$, og $E_{kin}(p) = \frac{p^2}{2m}$ kan vi integrere for at finde den totale energi for den ikke relativistiske grænse E^{IR} :

$$\begin{aligned} E^{IR} &= \frac{2}{h^3} V_x 4\pi p^2 \frac{p^2}{2m} dp \\ &= \frac{2}{h^3} V_x 4\pi \frac{1}{2m} \int_0^{p_{max}} p^4 dp \\ &= \frac{2}{h^3} V_x 4\pi \frac{1}{2m} \left(\frac{1}{5} p_{max}^5 - 0 \right) \\ &= \frac{2}{h^3} V_x 4\pi \frac{p_{max}^5}{10m} \end{aligned}$$

Opgave f:

Hvis vi så indsætter p_{max} som vi fandt i opgave d, får vi et udtryk for E^{IR} der er afhængig af V_x :

$$\begin{aligned} E^{IR} &= \frac{2}{h^3} V_x 4\pi \frac{\left(h \sqrt[3]{\frac{3}{8} \frac{N_{e,n}}{\pi V_x}} \right)^5}{10m} \\ &= \frac{2}{h^3} V_x 4\pi \frac{1}{10m} h^5 \left(\frac{3}{8} \frac{N}{\pi} \right)^{\frac{5}{3}} V_x^{-\frac{5}{3}} \end{aligned}$$

Så kan vi se at vi har en masse konstante udtryk, som vi kan reducere og kalde c_1 :

$$\begin{aligned} c_1 &= \frac{2 \cdot 4 \cdot 3^{\frac{5}{3}}}{10 \cdot 8^{\frac{5}{3}}} \frac{\pi}{\pi^{\frac{5}{3}}} \frac{h^5}{h^3 m} N^{\frac{5}{3}} \\ &= \frac{3^{\frac{5}{3}}}{40} \pi^{-\frac{2}{3}} \frac{h^2}{m} N^{\frac{5}{3}} \end{aligned}$$

Så står vi tilbage med et udtryk for energien:

$$\begin{aligned} E^{IR} &= c_1 V_x \cdot V_x^{-\frac{5}{3}} \\ &= c_1 V_x^{-\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

Opgave g:

Nu ser vi på en ultra-relativistisk partikkel, hvor det gælder at $E = pc$, så det indsætter vi i udtrykket $dE = \frac{2}{h^3} V_x 4\pi p^2 E dp$:

$$dE^{UR} = \frac{2}{h^3} V_x 4\pi p^2 p c dp$$

Opgave h:

For at finde den totale energi for den ultra-relativistiske grænse, integrerer vi dE^{UR} , fra 0 til p_{max} :

$$\begin{aligned} E^{UR} &= \int_0^{p_{max}} \frac{2}{h^3} V_x 4\pi p^2 p c dp \\ &= \frac{2}{h^3} V_x 4\pi c \int_0^{p_{max}} p^3 dp \\ &= \frac{2}{h^3} V_x 4\pi c \left(\frac{1}{4} p_{max}^4 - 0 \right) \end{aligned}$$

Så indsætter vi $p_{max} = h \sqrt[3]{\frac{3}{8} \frac{N_{e,n}}{\pi V_x}}$ fra opgave d, og reducerer:

$$\begin{aligned} E^{UR} &= \frac{2}{h^3} V_x 4\pi c \frac{1}{4} \left(h \sqrt[3]{\frac{3}{8} \frac{N_{e,n}}{\pi V_x}} \right)^4 \\ &= \frac{2}{h^3} V_x 4\pi c \frac{1}{4} h^4 \left(\frac{3}{8} \frac{N}{\pi} \right)^{\frac{4}{3}} V_x^{-\frac{4}{3}} \end{aligned}$$

Så har vi at vores konstant c_2 bliver:

$$\begin{aligned} c_2 &= \frac{2}{h^3} 4\pi c \frac{1}{4} h^4 \left(\frac{3}{8} \frac{N}{\pi} \right)^{\frac{4}{3}} \\ &= 2\pi h c \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{\frac{4}{3}} N^{\frac{4}{3}} \end{aligned}$$

Og udtrykket bliver derfor:

$$\begin{aligned} E^{UR} &= c_2 V_x \cdot V_x^{-\frac{4}{3}} \\ &= c_2 V_x^{-\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

Opgave i:

For at finde trykket af en degenereret elektron/neutron sky i den ikke relativistiske grænse differentiere vi E^{IR} i forhold til V_x da vi har at trykket er $P = -\frac{dE}{dV_x}$:

$$\begin{aligned} P^{IR} &= -\frac{dE^{IR}}{dV_x} \\ &= -\frac{d}{dV_x} \left(c_1 V_x^{-\frac{2}{3}} \right) \\ &= -\left(-\frac{2}{3} c_1 V_x^{-\frac{5}{3}} \right) \\ &= \frac{2}{3} c_1 V_x^{-\frac{5}{3}} \end{aligned}$$

Og så kan vi indsætte c_1 og så får vi:

$$P^{IR} = \frac{2}{3} \frac{3^{\frac{5}{3}}}{40} \pi^{-\frac{2}{3}} \frac{h^2}{m} N^{\frac{5}{3}} V_x^{-\frac{5}{3}}$$

Vi har at plank's konstant kan skrives som $h = 2\pi\hbar$, og vores udtryk kan derfor omskrives til:

$$\begin{aligned} P^{IR} &= \frac{2}{40} 3^{\frac{2}{3}} \frac{(2\pi\hbar)^2}{m \pi^{\frac{2}{3}}} N^{\frac{5}{3}} V_x^{-\frac{5}{3}} \\ &= \frac{2 \cdot 4}{40m} 3^{\frac{2}{3}} \frac{\pi^2}{\pi^{\frac{2}{3}}} \hbar^2 N^{\frac{5}{3}} V_x^{-\frac{5}{3}} \\ &= (3\pi^2)^{\frac{2}{3}} \frac{\hbar^2}{5m} \left(\frac{N_{e,n}}{V_x} \right)^{\frac{5}{3}} \end{aligned}$$

Dermed har vi fået et udtryk for trykket i den ikke-relativistiske grænse.

Opgave j:

Nu skal vi udregne trykket for en degenereret elektron/neutron gas i den ultra-relativistiske grænse. Her differentiere vi E^{UR} for at få trykket:

$$\begin{aligned} P^{UR} &= -\frac{dE^{UR}}{dV_x} \\ &= -\frac{d}{dV_x} \left(c_2 V_x^{-\frac{1}{3}} \right) \\ &= -\left(-\frac{1}{3} c_2 V_x^{-\frac{4}{3}} \right) \end{aligned}$$

Så indsætter vi c_2 og bruger igen $h = 2\pi\hbar$ for at få et pænere udtryk:

$$\begin{aligned} P^{UR} &= \frac{1}{3} 2\pi\hbar c \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{\frac{4}{3}} N^{\frac{4}{3}} V_x^{-\frac{4}{3}} \\ &= \frac{2 \cdot 2^{\frac{4}{3}} 3^{\frac{4}{3}} \pi^2}{8^{\frac{4}{3}} 3} \hbar c \left(\frac{N_{e,n}}{V_x} \right)^{\frac{4}{3}} \\ &= \frac{1}{4} (3\pi^2)^{\frac{1}{3}} \hbar c \left(\frac{N_{e,n}}{V_x} \right)^{\frac{4}{3}} \end{aligned}$$

Nu har vi altså både et udtryk for trykket for en degenereret elektron/neutron gas i den ultra-relativistiske og i den ikke-relativistiske grænse.